

国家电网：以“光明”大模型点亮新型电力系统的“智慧之光”

国家电网的智能化转型，有着特殊的参考意义，其优势与使命相互交织，共同塑造了其独特的转型路径。

文/木月

当电流以光速穿梭于纵横交错的电网，当风、光、水等清洁能源间歇性地涌入系统时，如何确保这个世界上规模最大、结构最复杂的电网安全、稳定、高效地运行？这不仅是技术难题，更是关乎国计民生的重大命题。作为关系国家能源安全和国民经济命脉的特大型国有重点骨干企业，国家电网有限公司（简称“国家电网”）正以前所未有的决心和力度，将人工智能深度融入电力生产、运行、服务的每一个环节。其打造的电力行业首个千亿级多模态大模型——“光明”，如同一颗强大的“智慧心脏”，正驱动着传统电网向新型电力系统的跨越式发展。

这一过程，既是企业自身从“电力输送者”向“智慧能源生态构建者”的深刻转型，更是国有企业落实国家智能经济战略、引领产业升级的生动实践，其背后交织着“国家队”的使命担当、行业领先者的创新探索，以及在“行政属性”与“市场属性”双重功能冲突下的深层挑战。

从“电力动脉”到“智慧管家”的跃迁

国家电网的智能化转型，有着特殊的参考意

义，其优势与使命相互交织，共同塑造了其独特的转型路径。

首先，国家电网的转型承载着保障国家能源安全的战略使命。随着“双碳”目标的推进，新能源快速发展，电网形态正经历深刻变革：电源结构从以煤为主向清洁化、多元化转变，电网形态从单向辐射向交直流混联、多能互补转变，负荷特性从刚性、可预测向柔性、灵活互动转变。传统基于人工经验和分散系统的管理模式已难以为继。在此背景下，以人工智能为代表的新一代信息技术，成为破解新型电力系统建设难题、保障国家能源安全的“关键钥匙”。这决定了国家电网的智能化转型，绝非单纯的企业行为，而是事关国家能源战略落实的重大举措。

其次，国家电网的转型充分发挥了国企的规模优势与资源禀赋。国家电网运营着全球电压等级最高、规模最大、覆盖范围最广的电力网络，拥有海量的设备运行数据、用户用电数据、地理环境数据等。这些数据是构建行业大模型和智能决策系统的核心资产，是任何企业都无法比拟的“天然试验场”和“数据富矿”。同时，作为关系国家命脉

的骨干企业，国家电网具备长期、稳定的资本结构和风险承担能力，能够为高风险、长周期的前沿技术探索提供持续投入，避免短期逐利导向对创新生态的破坏。

自2018年起，国家电网便启动人工智能应用探索，历经多年积累，终于在2024年12月19日正式发布了“光明电力大模型”。这不仅是我国电力行业首个千亿级多模态大模型，更是国家电网从“电力输送者”向“智慧能源生态构建者”转型的里程碑。它被定位为一位无所不知、无处不在的“智慧管家”，旨在通过强大的推理和多模态融合分析能力，深度赋能电网规划、运行、设备管理、客户服务等全链条业务。

“光明”的诞生，源于对电力行业特殊性的深刻洞察。电力业务形态多样、知识体系复杂、逻辑动态变化，通用大模型往往“水土不服”。为此，国家电网的科研团队迎难而上，通过自主创新的模型架构、深度优化的训练方法和全栈自主的技术体系，攻克了多源异构数据融合、复杂业务逻辑推理等核心难题，最终打造出电力专业能力平均高出国内外主流大模型15%的“最强大脑”。这背后，是国家电网作为“国家队”在核心技术领域矢志不渝的战略投入，更是其在全球智能竞争格局中，从“国内主导者”向“规则参与者”迈进的坚实一步。

从“顶层设计”到“千行百业”的深度融合

国家电网的智能化转型过程体现了清晰的顶层设计与务实的场景落地。

战略引领与组织保障。国家电网将“建设具

有中国特色、国际领先的能源互联网企业”作为战略目标，其核心内涵之一便是推动电网的数字化、智能化转型。公司围绕这一战略，系统规划了智能调度、智能运维、智慧能源服务等一系列重点方向，并持续迭代升级其数字化转型战略蓝图。在组织实施上，国家电网构建了“专职机构与专业公司并存”的敏捷协同体系：旗下拥有国网信通产业公司、国网智能电网研究院等专业机构，专注前沿技术研发与产业化；同时，联合清华大学、中国电科院等科研院校，并牵头成立多个产业联盟，共同攻关智能电网关键技术，展现了国企在构建协同创新生态中的枢纽作用。

数据治理与平台筑基。数据是AI的“燃料”，高质量的数据资源是智能化的基础。国家电网深知这一点，建成全球规模最大的新能源云平台和智慧车联网平台，汇聚了海量能源数据。这些平台不仅是数据的集散地，更是价值创造的孵化器。例如，在湖北，技术人员依托“光明”大模型，整合5万余台监拍装置数据，构建了覆冰智能监测预警系统，实现了覆冰形态、厚度的分钟级推演和精准告警，这背后是海量多模态数据（图像、气象、历史运维记录）的统一治理与融合应用。

价值场景的深度嵌入与规模化落地。“光明”大模型的价值，并非停留在技术指标的领先，而是体现在它深入生产一线、赋能价值创造的无数个具体场景中，从“盆景式”试点迈向“雨林式”规模化落地。

设备运维的“全科医生”——从“经验判断”到“精准预警”。在山东，±800千伏广固换流站的换流变压器拥有上千个零部件，一旦出现内部



助完成台区治理后,线损平均合格率升至99.84%。在四川,“透明台区全景扫描”应用为一线员工推送精准的台区“体检报告”,故障定位准确率达91%。在天津,名为“电费医生”的智能诊断助手,帮助中小企业精准定位能效漏点,诊断响应速度低于5分钟。这些实践表明,“光明”正以其卓越的数据分析能力,为电网的精益化管理挖掘出巨大的潜在价值,实现了“提质增效”的间接价值。

数据孤岛、人才短板与体制性症结

尽管成绩斐然,但作为先行者,国家电网在智能经济的征途上也面临其必须跨越的深水区。

数据治理的“破壁”之难。数据是AI的“燃料”,但数据质量不高、“数据孤岛”林立是央企智

能化转型的普遍痛点。国网湖北电力在推进AI应用时就曾面临数据采集、清洗、标注的巨大工作量,以及跨系统数据融合的难题。江苏电科院也指出,多模态数据分散在不同系统,传统AI模型难以适配多业务协同需求。这不仅是技术问题,更是涉及利益协调、标准统一的体制机制难题。如何进一步打破内部业务板块和子公司之间的利益壁垒,建立覆盖全场景的高质量数据基座,是国家电网必须持续攻坚的“硬骨头”。

人才与机制的“适配”之困。人工智能与电网业务的深度融合,需要大量既懂电力又懂AI的复合型人才。当前,业务人员与技术人员之间的“认知鸿沟”依然存在:业务人员难以清晰表达AI应用需求,技术人员则缺乏行业背景知识。同时,员工对

AI的疑虑、激励机制与传统体制的磨合，都是必须跨越的障碍。国家电网正通过内部培训、组建柔性团队等多种方式，努力培养员工的“AI思维”，但要真正实现“人机协同新范式”，仍需在人才“引育用留”机制上进行更深层次的改革。

体制机制协同的适配压力。在智能化、数字化转型进程中，双重定位带来的平衡压力愈发凸显：国产化核心器件推广应用的成本投入，与市场化经营定价机制、行业竞争环境存在适配难题；现行常态化考核管理模式，与AI等创新业务高投入、长周期、高不确定性的发展特征难以完全契合；全域安全规范管理的底线要求，和行业数据流通、资源共享的转型需求之间，也需要持续探索平衡路径。多重因素相互交织叠加，逐步形成了影响企业智能化高质量推进的结构性发展瓶颈。

从“企业平台”到“行业生态”的未来展望

国家电网的智能化转型，是一场深刻的生产力革命。其核心优势在于拥有世界上最丰富的能源电力应用场景和海量数据。要突破当前挑战，实现“光明”大模型从“盆景”到“雨林”的跨越，必须内外兼修，协同发力。

持续深化改革。首先，要以更大的决心推动数据治理改革。建立跨业务板块的数据共享激励与利益协调机制，通过内部数据交易平台等方式，破解因独立核算、利益冲突导致的“数据壁垒”，将数据这一核心生产要素的价值充分释放出来。其次，要优化考核与容错机制。争取将人工智能等创新投入纳入科技投入抵扣范围，建立明确的容错机制，为高风险、长周期的AI探索项目“松

绑”，激发内部创新活力。最后，要构建“技术+业务”复合人才培养体系，持续推动员工认知升级，让人工智能真正成为业务人员的“超级助手”而非“替代威胁”。

构建开放协同的行业生态。国家电网清醒地认识到，“光明”大模型不应只是一个企业的内部工具，更应成为全产业链共建共享的行业级平台。公司正积极构建以“光明”为核心的两级协同运营机制，联合高校、科研机构、互联网企业及上下游合作伙伴，推动平台共用、模型共训、能力共建、应用共享。在浙江绍兴，基于“光明”打造的“碳索”智能助手，已成功帮助21家印染厂实施节能改造；在辽宁辽阳，“春耕用电时刻表”正指导着农户科学用电。这种开放协同的生态，正是“光明”大模型从“盆景”走向“雨林”的必经之路。

同时，国家电网也需要来自国家层面的精准政策支持。例如，在“分类界定国企属性与功能”的长期政策框架下，可将国家电网定位为“公益类国企”，在考核上弱化短期盈利要求，重点考核其战略任务完成度、技术突破成果和公共服务能力，并给予相应的资金和人才政策支持。通过短期“减负赋能”与长期“体制理顺”的协同发力，才能从根本上破解其双重属性的功能冲突。

由此可见，当数据与智能在电网的每一个节点自由流淌时，国家电网将不仅是一个世界级的电力企业，更将成为驱动中国能源转型、引领全球智能经济发展的关键力量。它正在用实践书写着一个传统行业巨头在智能经济时代的破局之路，这条路上，既有“国家队”的使命与荣光，也有改革深水区的阵痛与求索，但最终指向的，是一个更加安全、高效、绿色、智慧的能源未来。■